

9.10 不相容性

如果一个论证能够所有前提为真而结论为假，该论证就是无效的。正如我们在8.7节和9.9节所看到的，如果一个论证是无效的，那么就可以对它的简单陈述进行至少一种真值指派，使得它的前提皆真而结论为假。相反，一个论证是有效的，就不可能出现前提皆真而结论为假，这意味着对于这个论证的任何简单陈述的所有真值组合，都不会出现前提皆真而结论为假。这就是“有效性”的定义，它也有一个怪异的推论：任何前提不相容的论证一定有效。

例如下面的论证，它的前提看上去与结论完全不相干：

(P₁)如果飞机的引擎出了故障，它就降落在本德了。

(P₂)如果飞机的引擎没有出故障，它就降落在克利夫兰了。

(P₃)飞机没有降落在本德或克利夫兰。

因此，飞机必定降落在丹佛了。

把它翻译成符号就是：

(P₁) $A \supset B$

(P₂) $\sim A \supset C$

(P₃) $\sim (B \vee C)$

$\therefore D$

对其简单分支陈述进行使其所有前提为真而结论为假的真值指派的努力，都注定会失败。如果我们忽略结论，把注意力放在对其简单分支陈述进行使其所有前提都为真的真值指派上，我们也一定会失败

——尽管这个计划初看上去并不难以实现。这里之所以不能获得前提都真而结论为假的真值指派，乃因为在任何情形下使用任何真值指派都不能使前提都真。由于前提是互不相容的，故没有真值指派能使它们都真。前提的合取作为一个矛盾的陈述形式的代入例，乃是自相矛盾的。因此，该论证的真值表如下，其中每一行至少有一个前提是假的。

P ₁							P ₂	P ₃	∴
A	B	C	D	~A	B∨C	A⊃B	~A⊃C	~ (B∨C)	D
T	T	T	T	F	T	T	T	F	T
T	T	T	F	F	T	T	T	F	F
T	T	F	T	F	T	T	T	F	T
T	T	F	F	F	T	T	T	F	F
T	F	T	T	F	T	F	T	F	T
T	F	T	F	F	T	F	T	F	F
T	F	F	T	F	F	F	T	T	T
T	F	F	F	F	F	F	T	T	F
F	T	T	T	T	T	T	T	F	T
F	T	T	F	T	T	T	T	F	F

续表

						P ₁	P ₂	P ₃	∴
A	B	C	D	~A	B∨C	A⊃B	~A⊃C	~ (B∨C)	D
F	T	F	T	T	T	T	F	F	T
F	T	F	F	T	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T	T	T	F	T
F	F	T	F	T	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	F	T	F	T	T
F	F	F	F	T	F	T	F	T	F

对于此论证的简单陈述来说，因为不存在某种真值组合使得前提皆真，那么也就不存在其简单陈述的某种真值组合使得前提皆真而**结论为假**。由于此真值表显示这个论证不可能出现前提皆真而结论为假，因而这个论证是有效的；这个论证不可能出现前提皆真而结论为假，是**因为它不可能前提皆真**。

既然这个论证是有效的，我们也能够给出其有效性的形式证明：

1. $A \supset B$
2. $\sim A \supset C$
3. $\sim (B \vee C)$
- ∴ D
4. $\sim B \cdot \sim C$ 3, De M.
5. $\sim B$ 4, Simp.
6. $\sim A$ 1, 5, M.T.
7. C 2, 6, M.P.
8. $\sim C \cdot \sim B$ 4, Com.
9. $\sim C$ 8, Simp.
10. $C \vee D$ 7, Add.
11. D 10, 9, D.S.

在这个证明中，第1至9行表明了前提中隐含的不相容性。这种不相容性呈现在第7行和第9行，它们分别断言了C和 $\sim C$ 。一旦这种明显的矛盾被表示出来，根据附加律和析取三段论原理，很快就可以推出结论。

由此可见，如果一组前提不相容，这些前提就会有效地得出任何结论，而不论它们如何不相干。下面的论证更简单地表明了这一问题的精髓，其公然不相容的前提使得我们可以有效地推出一个不相干且荒谬的结论：

今天是星期天。

今天不是星期天。

因此，月亮是新鲜奶酪做的。

用符号表示就是：

$(P_1)S$

$(P_2) \sim S$

$\therefore M$

它的有效性的形式证明十分显然：

1.S

2. $\sim S$ $\therefore M$

3. $S \vee M$ 1, Add.

4. M 3, 2, D.S.

当然，如果一个论证因其前提的不相容性而有效，那么它不可能可靠。因为如果前提互不相容，它们不可能都是真的。一个前提不相容的论证不能确立任何结论的真，因为它的前提本身必定至少有一个是假的。

如此贫乏的前提怎么能使它所属的论证有效呢？一个有效论证的前提蕴涵它的结论，不仅仅是“实质”蕴涵意义上的，还有逻辑的或

“严格”意义上的蕴涵。一个有效论证的前提涵衍它的结论。一个有效的论证不可能前提皆真而结论为假——只要前提为真是逻辑不可能的，即使忽略结论的真假问题，这种情形也照样成立。我们已经证明：不管其结论是什么，任何前提不相容的论证都是有效的。如果一个论证的前提是不相容的，那么它就不可能前提皆真，因而它不可能有真前提和假结论，从而它是有效的。它的有效性可以用真值表，或者用形式证明判定，在这样的形式证明中，先将矛盾形式地表达出来（例如， S 并且 $\sim S$ ），然后将所需的结论加到矛盾式的一边（例如 $S \vee M$ ），这样，通过析取三段论，利用矛盾式的另一边（例如 $\sim S$ ）就能得到我们想要的结论(M)。

前面的讨论有助于解释为什么对相容性评价如此之高。原因之一是两个不相容的陈述不能都是真的。在交互询问中，律师会设法使对方证人陷入自相矛盾。如果证人做了不相容的断言，那么其所有证词不可能都为真，则证人的可信性就被削弱了。一旦证人被确认为在证言中撒了谎（或其证词混乱不堪），那么该证人的证词就不能完全相信。律师常引用拉丁格言：Falsus in unum, falsus in omnibus（一事不可信，万事皆可疑）。

不相容性令人如此反感的另一个更深层原因是，任何结论都可从一些被当作前提的不相容陈述逻辑地推出。不相容陈述并不是“没有意义的”，它们的麻烦正好相反：其意谓太多。在蕴涵任何东西这个意义上说，它们意谓着所有东西。如果所有东西都被断言，那么被断言的有一半肯定是假的，因为每个陈述都有一个否定。

上面的讨论附带地为我们解答了一个古老难题：一个不可抗拒的力量遇到一个不可移动的物体，会发生什么事？这个描述含有一个矛盾。要一个不可抗拒的力量遇到一个不可移动的物体，二者都必须存在。必定存在一个不可抗拒的力量，并且必定存在一个不可移动的物体。但如果存在不可抗拒的力量，就不会存在不可移动的物体。在此，矛盾被表述得很清楚：存在一个不可移动的物体，并且不存在一个不可移动的物体。给定这种不相容的前提，任何结论都可有效地推

出。因此，对“一个不可抗拒的力量遇到一个不可移动的物体，会发生什么事”这一问题的正确回答是“任何事”！

尽管在一个论证中发现不相容性是灾难性的，但不相容性也可以是非常有趣的。20世纪在美国参议院担任了十年共和党领袖的埃弗雷特·M.德克森喜欢说他自己“是一个有固定不变原则的人，所坚持的首要原则就是随时保持变通”。这种未被其言说者意识到的内含矛盾的陈述产生不易察觉的荒谬的情形，我们称之为“Irish Bull”（爱尔兰牛皮）。再如，学生写道“澳大利亚内地的气候如此不好，以致居民不再住在那儿了”。扬基队的贝拉以他的爱尔兰牛皮而出名，他发现某个一度非常红火的餐馆“如此拥挤以致不再有人去那儿了”。他还说道：“如果看到了岔路，就走岔路。”

从逻辑上看，内部不相容的陈述集，不可能所有陈述同时为真。但人们并非总是合乎逻辑的，有时确实会说出甚至会相信两个互相矛盾的陈述。这一点似乎难以置信，但逻辑领域一个非常值得信赖的权威刘易斯·卡罗尔告诉我们，《爱丽丝梦游仙境》中的白衣女王形成了这样一个习惯，即在早餐之前相信六件不可能的事。

练习题

A.用STTT方法为下列每个论证构造有效性或无效性的形式证明。

- | | |
|--|---|
| * 1. $(P_1) (A \supset B) \cdot (C \supset D)$
$\therefore (A \cdot C) \supset (B \vee D)$ | 2. $(P_1) (E \supset F) \cdot (G \supset H)$
$\therefore (E \vee G) \supset (F \cdot H)$ |
| 3. $(P_1) I \supset (J \vee K)$
$(P_2) (J \cdot K) \supset L$
$\therefore I \supset L$ | 4. $(P_1) M \supset (N \cdot O)$
$(P_2) (N \vee O) \supset P$
$\therefore M \supset P$ |
| * 5. $(P_1) [(X \cdot Y) \cdot Z] \supset A$
$(P_2) (Z \supset A) \supset (B \supset C)$
$(P_3) B$
$\therefore X \supset C$ | 6. $(P_1) [(D \vee E) \cdot F] \supset G$
$(P_2) (F \supset G) \supset (H \supset I)$
$(P_3) H$
$\therefore D \supset I$ |
| 7. $(P_1) (J \cdot K) \supset (L \supset M)$
$(P_2) N \supset \sim M$
$(P_3) \sim (K \supset \sim N)$
$(P_4) \sim (J \supset \sim L)$
$\therefore \sim J$ | 8. $(P_1) (O \cdot P) \supset (Q \supset R)$
$(P_2) S \supset \sim R$
$(P_3) \sim (P \supset \sim S)$
$(P_4) \sim (O \supset Q)$
$\therefore \sim O$ |
| 9. $(P_1) T \supset (U \cdot V)$
$(P_2) U \supset (W \cdot X)$
$(P_3) (T \supset W) \supset (Y \equiv Z)$
$(P_4) (T \supset U) \supset \sim Y$
$(P_5) \sim Y \supset (\sim Z \supset X)$
$\therefore X$ | * 10. $(P_1) A \supset (B \cdot C)$
$(P_2) B \supset (D \cdot E)$
$(P_3) (A \supset D) \supset (F \equiv G)$
$(P_4) A \supset (B \supset \sim F)$
$(P_5) \sim F \supset (\sim G \supset E)$
$\therefore E$ |

B.为下列每个论证构造有效性的形式证明，或者用STTT方法证明其无效。

*1.如果语言研究者是对的，那么，如果古希腊语不止一种方言，则不同的部落在不同时间从北方来到那儿。如果不同的部落在不

同时间从北方来到那儿，他们必定来自多瑙河谷。但如果不同的部落在不同时间从北方来到那儿，考古发掘会显示不同部落在那儿的痕迹。考古发掘没有显示不同部落在那儿的痕迹。因此，如果古希腊语不止一种方言，那么语言学研究者不对。(C,M,D,V,A)

2.如果病人有感冒的一般症状且体温高，那么，如果他的皮肤上有细小的斑点，他就是患了麻疹。当然，如果记录表明他以前患过麻疹，则该病人就不是患了麻疹。该病人确实体温高，并且记录表明他以前患过麻疹。除了有感冒的一般症状外，病人的皮肤上还有细小的斑点。我得出结论，该病人是病毒感染。(O,T,S,M,R,V)

3.如果上帝乐意阻止邪恶，但不能够做到这一点，他就是无能的；如果他能够阻止邪恶，但不乐意这样做，他就是恶毒的。邪恶存在仅当上帝不乐意阻止或者不能够阻止它。邪恶确实存在。如果上帝存在，那么他既不是无能的也不是恶毒的。因此，上帝不存在。(W,A,I,M,E,G)

4.如果我今年春天买一辆新车，或者把我的旧车修好，那么，我今年夏天会到加拿大并且中途会在德卢斯逗留。如果我中途在德卢斯逗留，我会去看望我的父母。如果我去看望我的父母，他们会坚持让我和他们一起过夏天。如果他们坚持让我和他们一起过夏天，我会在那儿一直待到秋天。但是如果我在那儿一直待到秋天，那么我最终就不会到加拿大了！因此，我不会把我的旧车修好。(N,F,C,D,V,I,A)

*5.如果莎乐美聪明且刻苦学习，那么她会得高分并且通过她的课程。如果莎乐美刻苦学习但不聪明，那么她的努力会受到赏识；如果她的努力受到赏识，那么她会通过她的课程。如果莎乐美聪明，那么她会刻苦学习。因此，莎乐美会通过她的课程。(I,S,G,P,A)

6.如果诗人是否伟大有单一的标准，那么密尔顿和埃德加·盖斯特不能都是伟大的诗人。如果把蒲柏或者德莱顿看作伟大的诗人，那么华兹华斯当然不是伟大的诗人；但如果华兹华斯不是伟大的诗人，那么济慈和雪莱都不是。但毕竟即使埃德加·盖斯特不是，德莱顿和济慈

都是伟大的诗人。因此，诗人是否伟大没有单一标准。
(N,M,G,P,D,W,K,S)

7.如果男管家在场，他就被看见了；如果他被看见了，他就会被询问。如果他被询问，他就会回答；如果他回答了，他就会被听见。但这个男管家没被听见。如果男管家既没被看见又没被听见，那么他必定在值班；如果他在值班，他必定在场。因此，男管家被询问。
(P,S,Q,R,H,D)

8.如果男管家说的是真话，那么在他进入房间时窗子是关着的；如果园丁说的是真话，自动洒水装置在谋杀发生当晚没有工作。如果男管家和园丁都撒谎，那么必定是共同袒护家里的某个人，而且窗子里面的地板上会有一摊水。我们已知道，男管家进入房间时，窗子不可能是关着的。窗子里面的地板上确有一摊水。因此，如果是他们共同袒护家里的某个人，那么园丁没有说真话。(B,W,G,S,C,P)

9.如果他们的首脑害怕被俘，她会离开该国，而除非害怕被俘，她不会离开该国。如果她害怕被俘并且离开该国，那么敌人的间谍网就会士气受挫且无力伤害我们。如果她不怕被俘并留在该国，这意味着她不知道我方的间谍工作。如果她真的不知道我方的间谍工作，那么我方间谍人员能巩固他们在敌人组织中的地位；如果我方间谍能巩固他们在那儿的地位，他们会使敌人的间谍网无力伤害我们。因此，敌人的间谍网无力伤害我们。(L,F,D,P,I,C)

*10.如果超感研究者被当作诚实的，那么相当多的超感证据会得到承认；如果超感暂时被接受为事实，那么透视学说会被严肃对待。如果相当多的超感证据得到承认，那么，它会暂时被接受为事实并且会被努力解释。如果我们打算严肃对待那类被叫作神秘事物的现象，那就应该给予媒体新的尊重。如果我们进一步探究这类主题，那么，如果应该给予媒体新的尊重，我们会严肃对待它们所说的与死者交流。我们确实要进一步探究这类主题，但如果严肃对待媒体所说的与死者交流，我们实际上仍然会承诺相信鬼神。因此，如果超感研究者被当作诚实的，我们实际上会承诺相信鬼神。(H,A,C,F,E,O,M,P,D,G)

11.如果我们中了彩票，那么我们会建一座房子。如果我们中了彩票，那么，如果我们建房子，我们就会买家具。如果我们建房子，那么，如果我们买家具，我们就会买器皿。因此，如果我们中了彩票，我们会买器皿。(L,H,F,D)

12.如果你的价格低，那么你的销售额就高，如果你卖高级商品，那么顾客会很满意。因此，如果你的价格低并且你卖高级商品，那么，你的销售额会高且顾客会很满意。(L,H,Q,S)

13.如果你的价格低，那么你的销售额就高，如果你卖高级商品，那么顾客会很满意。因此，如果你的价格低，或者你卖高级商品，那么，或者你的销售额高，或者顾客会很满意。(L,H,Q,S)

14.如果约旦加入该联盟，那么阿尔及利亚或者叙利亚会抵制它，如果科威特加入该联盟，那么叙利亚或者伊拉克会抵制它。叙利亚不抵制它。因此，如果阿尔及利亚和伊拉克都不抵制它，那么，约旦和科威特都不会加入该联盟。(J,A,S,K,I)

*15.如果约旦或者阿尔及利亚加入该联盟，那么，如果叙利亚或者科威特抵制它，那么尽管伊拉克不抵制它，但也门会抵制它。如果伊拉克或摩洛哥不抵制它，那么，埃及会加入该联盟。因此，如果约旦加入该联盟，那么，如果叙利亚抵制它，则埃及会加入该联盟。(J,A,S,K,I,Y,M,E)

C.如果一个真值函项论证有效，我们就有工具证明它有效；如果它无效，则我们有工具证明它无效。对下述每个论证，请用STTT方法确定它有效还是无效。如果有效，用19个推论规则证明它的有效性。这里的证明比前面的练习更难以构造——但它们会提供更大的满足感。

1.如果总统削减社会保险福利，他就会失去老年人的支持；如果他削减国防开支，他会失去保守派的支持。如果总统失去老年人或保守派的支持，那么他在参议院的影响就会减小。但他在参议院的影响

不会减小。因此，总统不会削减社会保险福利或者国防开支。
(B,S,D,C,I)

2.如果继续通货膨胀，那么会维持高利润率。如果继续通货膨胀，那么，如果维持高利润率，商业行为就会减少。如果维持高利润率，那么，如果商业行为减少，则失业率会提高。因此，如果失业率提高，则通货膨胀会继续。(I,H,D,U)

3.如果税收减少，那么通货膨胀会提高，但如果平衡预算，那么失业人数会增加。如果总统遵守他的竞选诺言，那么或者税收减少，或者平衡预算。因此，如果总统遵守他的竞选诺言，那么，或者通货膨胀会提高，或者失业人数会增加。(T,I,B,U,K)

4.天气预报是一门精密科学。因此，明天或者下雨或者不下雨。
(W,R)

*5.如果或者明天下雨或者明天不下雨，那么天气预报是一门精密科学。因此，天气预报是一门精密科学。(R,W)